Fuerzas en fluidos: presión

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la presión y calcularla en sólidos y fluidos
- Aplicar el principio fundamental de la hidrostática y el de Pascal
- Explicar la flotación con el principio de Arquímedes y la presión atmosférica

Para pensar

Un barco de acero pesa miles de toneladas y flota; un clavo de acero se hunde enseguida. ¿Cómo puede ser?

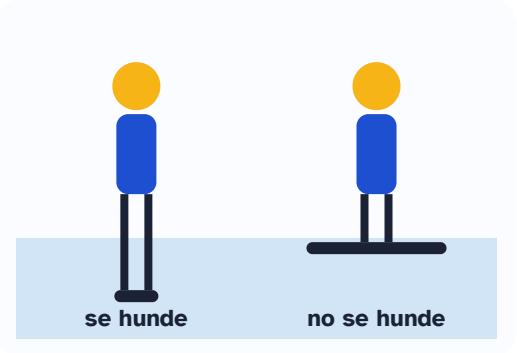
Explicación

Qué es la presión

La **presión** mide cómo se reparte una fuerza sobre una superficie:

$$p = F / S \quad (\quad Pa = N/m^2 \quad)$$

Con la misma fuerza, cuanto menor es la superficie, mayor es la presión. Por eso un cuchillo afilado corta, unas raquetas de nieve evitan que te hundas y un tacón fino marca el suelo más que una zapatilla.

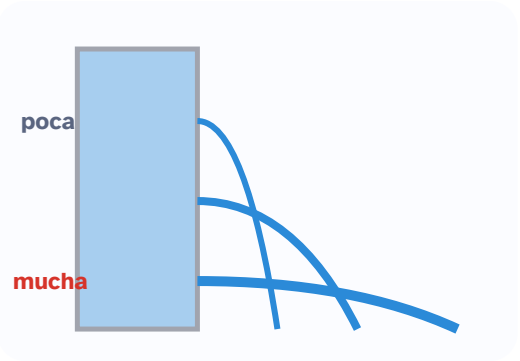


Presión en los líquidos

Un líquido en reposo empuja en **todas las direcciones** y la presión aumenta con la profundidad. Es el **principio fundamental de la hidrostática**:

$$p = d \cdot g \cdot h$$

(d: densidad del líquido; h: profundidad). A 10 m bajo el agua del mar la presión aumenta unos 100 000 Pa, como si llevaras encima una atmósfera más. Por eso los submarinos tienen paredes tan gruesas.

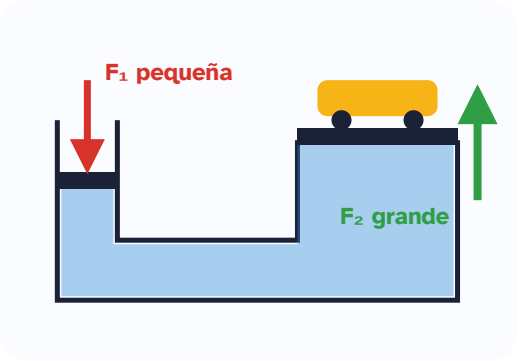


El principio de Pascal

«La presión que se ejerce en un punto de un líquido encerrado se transmite igual a todos sus puntos». En una **prensa hidráulica**, una fuerza pequeña sobre un émbolo pequeño se convierte en una fuerza grande sobre un émbolo grande:

$$F_1 / S_1 = F_2 / S_2$$

Así funcionan los frenos del coche, los elevadores de los talleres y las excavadoras.

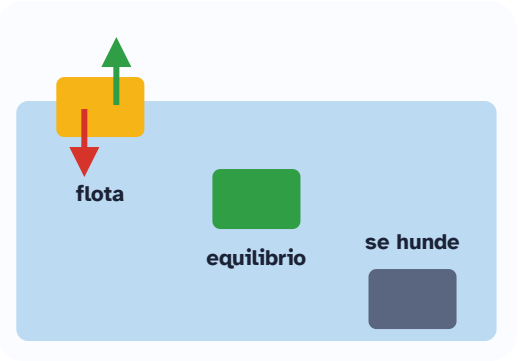


El principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un **empuje** vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja:

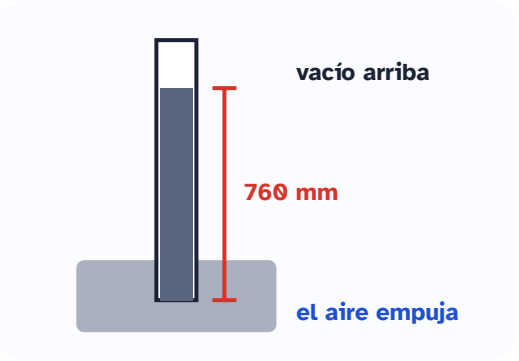
$$E = d_{fluido} \cdot g \cdot V_{sumergido}$$

Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde; si es menor, sube y **flota**. En resumen: flota lo que es **menos denso** que el líquido. El hielo (0,92 g/cm³) flota en el agua (1 g/cm³) y deja fuera un 8 %.



La presión atmosférica

El aire también pesa: la columna de aire que tenemos encima ejerce la **presión atmosférica**, unos 101 300 Pa = 1 atm = 760 mmHg al nivel del mar. Torricelli la midió en 1643 con un tubo de mercurio. Disminuye con la altitud (en la cima del Everest es un tercio) y sus cambios ayudan a predecir el tiempo: altas presiones (anticiclones) suelen traer buen tiempo y bajas presiones (borrascas), lluvia.



Los tres principios de los fluidos

Hidrostática

$p = d \cdot g \cdot h$

más hondo, más presión

presas y submarinos

Pascal

$F_1/S_1 = F_2/S_2$

la presión se transmite

frenos y gatos hidráulicos

Arquímedes

$E = d \cdot g \cdot V$

empuje = peso desalojado

barcos y globos

Practica

1. **Una caja de 600 N se apoya sobre una cara de 2 m². ¿Qué presión ejerce?**

   A) 300 Pa
   B) 1 200 Pa
   C) 602 Pa

2. **¿Por qué corta mejor un cuchillo afilado?**

   A) Porque pesa más
   B) Porque la superficie es menor y la presión mayor
   C) Porque el filo es más duro

3. **La presión en un líquido...**

   A) es igual a cualquier profundidad
   B) aumenta con la profundidad
   C) disminuye con la profundidad

4. **Un cuerpo flota en agua si...**

   A) es más denso que el agua
   B) es menos denso que el agua
   C) pesa menos de 1 kg

5. **¿Cuánto vale aproximadamente la presión atmosférica al nivel del mar?**

   A) 1 Pa
   B) 101 300 Pa
   C) 9,8 Pa

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la presión y por qué depende de la superficie; Por qué la presión aumenta con la profundidad; Cómo multiplica la fuerza una prensa hidráulica; Por qué flota un barco de acero; Qué midió Torricelli.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de la presión y su unidad

p = F / S; pascal (Pa = N/m^2).

Principio fundamental de la hidrostática

p = d · g · h: la presión crece con la profundidad y la densidad.

Enuncia el principio de Pascal

La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a todos sus puntos.

Enuncia el principio de Arquímedes

Un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

1 atm en pascales y en mmHg

101 300 Pa = 760 mmHg.

Soluciones

1. **A)** $p = F / S = 600 / 2 = 300$ Pa.
2. **B)** Con la misma fuerza, menos superficie significa más presión.
3. **B)** $p = d \cdot g \cdot h$: crece con h.
4. **B)** Si su densidad media es menor, el empuje puede igualar su peso antes de hundirse del todo.
5. **B)** 1 atm = 101 300 Pa = 760 mmHg.